

PARCIAL 1 - MYS - 2026

Ejercicio 1: Se desea determinar mediante Monte Carlo el valor de la integral

$$I = \int_1^7 \sqrt{x + \sqrt{x}} dx.$$

- a) Explicar y fundamentar cómo se estima mediante simulación el valor de esta integral por el método de Monte Carlo.
- b) ► Escribir un programa `monte_carlo(N)` que estime el valor de la integral con N simulaciones. Utilizar el programa para completar la siguiente tabla. Completar la tabla con 6 decimales.

Nº de sim.	Integral
1 000	
10 000	
100 000	

a) Dada una integral cualquiera

$$\theta = \int_0^1 g(x) dx$$

y considerando una v.a. Uniforme en $(0,1)$, la f.d. de dicha v.a. es 1 en $(0,1)$ y 0 en cualquier otro intervalo.

Entonces podemos escribir θ como un valor esperado

$$\theta = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx = \int_0^1 g(x) f(x) dx = E[g(U)]$$

Por la ley de los Grandes Números podemos aproximar dicha integral generando N v.a. Uniformes y usar el límite de los g como medios

$$\theta \approx \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(U_i)$$

Si tomamos una muestra de v.a. Uniformes en $(0,1)$ $U_1 = u_1, \dots, U_N = u_N$ entonces podemos estimar θ con

$$\hat{\theta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(u_i)$$

Como la integral que quiero calcular no es entre 0 y 1, aplico un cambio de variables para llevar $(1, 1)$ a $(0, 1)$

Defino

$$y = \frac{x-1}{1-1} = \frac{x-1}{0} \quad dy = \frac{1}{0} dx$$

$$\text{Así cuando } x = 1 \rightarrow y = 0$$

$$x = 1 \rightarrow y = 1$$

luego $x = 6y + 1$ $dx = 6dy$ y finalmente tengo

$$I = \int_1^1 \sqrt{x + \sqrt{x}} dx = \int_0^1 \sqrt{(6y+1) + \sqrt{6y+1}} 6dy$$

Ahora si puedo aplicar Monte Carlo para estimar I

b) Python

Nº de sim.	Integral
1 000	14,419425
10 000	14,397376
100 000	14,360697

Ejercicio 2: Se generan valores a partir de variables aleatorias independientes, distribuidas uniformemente en el intervalo $(0, 1)$.

Si la suma acumulada es mayor que 1, se considera acierto.

Si no, se sigue generando hasta que se supere 1.

Se quiere estimar la probabilidad p de que el número total de sumandos para conseguir el acierto sea impar.

- a) ► Escribir e implementar un programa `juego()` en computadora que simule el experimento hasta obtener un acierto.
- b) ► Escribir e implementar un programa `pares(N)` para estimar p con $N = 100, 1000$ y 10000 simulaciones.

Nº de sim.	p
100	0,365
1000	0,3715
10000	0,3678

Ejercicio 3: Sea X una variable aleatoria uniforme discreta que toma valores enteros entre -10 y 10 . Esto es:

$$-10 \leq X \leq 10.$$

La función $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ está definida como:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x & \text{si } 0 < x \leq 5 \\ 5 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Calcular $E[g(X)]$
- b) Sea $Y = g(X)$. Calcular $P(X = 10 \mid Y = 5)$.

a) Como X es discreta, entonces

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i) \eta(x_i)$$

$$\text{con } \eta(x_i) = \frac{1}{\# \{-10, \dots, 10\}} = \frac{1}{21} \quad (\text{hay 21 valores posibles equi. probables en } [-10, 10])$$

Entonces

$$E[g(X)] = \sum_{i=-10}^{10} g(i) \eta(i)$$

$$\text{como } g(x) = 0 \text{ con } x < 0$$

$$E[g(x)] = \sum_{i=1}^{10} g(i) p(i)$$

como $g(x) = 5 \quad x \geq 5$

$$E[g(x)] = \left(\frac{5}{21}\right) \cdot 5 + \sum_{i=1}^5 g(i) p(i)$$

como $p(i) = \frac{1}{21} \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$\begin{aligned} E[g(x)] &= \frac{25}{21} + \frac{1}{21} \left(\sum_{i=1}^5 g(i) \right) \\ &= \frac{25}{21} + \frac{1}{21} (1 + 2 + 3 + 4 + 5) \\ &= \frac{25 + 15}{21} \end{aligned}$$

$$E[g(x)] = \frac{40}{21} \approx 1,90476$$

b) $Y = g(X)$, como X es discreta, entonces Y también lo será.

Hay una versión de la fórmula de Bayes que es:

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{Y|X}(y|x) p_X(x)}{p_Y(y)}$$

Aplicado a nuestro problema

$$P(X=10 | Y=5) = \frac{P(Y=5 | X=10) \cdot P(X=10)}{P(Y=5)}$$

Por la definición de $g(x)$, $Y = g(X) = 5$ cuando $X \geq 5 \Rightarrow Y = 5 \Leftrightarrow X \geq 5$ (son equivalentes)

por lo mismo tenemos que $P(Y=5 | X=10) = 1$

$$\Rightarrow P(X=10 | Y=5) = \frac{1 \cdot P(X=10)}{P(X \geq 5)} = \frac{\frac{1}{21}}{\sum_{i=5}^{10} p(i)}$$

$$\sum_{i=5}^{10} p(i) = 6 \cdot \frac{1}{21} = \frac{6}{21}$$

$$\Rightarrow P(X=10 | Y=5) = \frac{1}{21} \cdot \frac{21}{6} = \frac{1}{6}$$

Ejercicio 4: $N(t)$, $t \geq 0$, es un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad

$$\lambda(t) = \begin{cases} 5 & \text{si } t \in (0, 1] \cup (2, 3] \cup (4, 5] \dots \\ 3 & \text{si } t \in (1, 2] \cup (3, 4] \cup (5, 6] \dots \end{cases}$$

Calcular las siguientes probabilidades:

a) $P(N(3) - N(1.25) > 2)$.

b) $P(N(4) - N(1) = 6 \mid N(3) - N(1.25) = 5)$.

a) $P(N(3) - N(1.25) > 2) = 1 - (P(N(3) - N(1.25) \leq 2))$

Se que $N(3) - N(1.25) \sim P(m(1.25; 3))$

con $m(1.25; 3)$ la intensidad media de llegadas en el intervalo $(1.25; 3)$.

$$m(1.25; 3) = \int_{1.25}^3 \lambda(s) ds = \int_{1.25}^2 3 ds + \int_2^3 5 ds$$

$$= 3s \Big|_{1.25}^2 + 5s \Big|_2^3 = (6 - 3.75) + (15 - 10)$$

$$m(1.25; 3) = 7.25$$

entonces $N(3) - N(1.25) \sim P(7.25)$

$$y \therefore P(N(3) - N(1,25) \leq 2) = \sum_{i=0}^2 e^{-7,25} \frac{7,25^i}{i!}$$

$$= e^{-7,25} + e^{-7,25} 7,25 + e^{-7,25} \frac{7,25^2}{2!}$$

$$P(N(3) - N(1,25) \leq 2) \approx 0,02381$$

Así

$$P(N(3) - N(1,25) > 2) = 1 - 0,02381$$

$$\approx 0,97618$$

b) $P(N(4) - N(1) = 6 \mid N(3) - N(1,25) = 5)$ es igual a

$$\frac{P(N(4) - N(1) = 6, N(3) - N(1,25) = 5)}{P(N(3) - N(1,25) = 5)}$$

$P(N(4) - N(1) = 6, N(3) - N(1,25) = 5)$ es lo mismo que

1 — 4
1, 1,25 1,25, 3 3, 4

$$P(N(4) - N(3) = 1, N(3) - N(1,25) = 5, N(1,25) - N(1) = 0) +$$

$$P(N(1,25) - N(1) = 1, N(3) - N(1,25) = 5, N(4) - N(3) = 0)$$

Como los incrementos son independientes entre sí tengo que

$$P(N(4) - N(3) = 1, N(3) - N(1,25) = 5, N(1,25) - N(1) = 0) +$$

$$P(N(1,25) - N(1) = 1, N(3) - N(1,25) = 5, N(4) - N(3) = 0)$$

es lo mismo que

$$P(N(4) - N(3) = 1) \cdot P(N(3) - N(1,25) = 5) \cdot P(N(1,25) - N(1) = 0)$$

$$+ P(N(4) - N(3) = 0) \cdot P(N(3) - N(1,25) = 5) \cdot P(N(1,25) - N(1) = 1)$$

Calculo las intensidades medias para el intervalo

$$m(4,3) = \int_3^4 3 \, ds = 3s \Big|_3^4 = 12 - 9 = 3$$

$$m(1,25;1) = \int_1^{1,25} 3 \, ds = 3s \Big|_1^{1,25} = 3,75 - 3 = 0,75$$

entonces $N(4) - N(3) \sim \mathcal{P}(3)$ y $N(1,25) - N(1) \sim \mathcal{P}(0,75)$

$$P(N(4) - N(3) = 1) = e^{-3} 3 \simeq 0,14936$$

$$P(N(4) - N(3) = 0) = e^{-3} \simeq 0,04978$$

$$P(N(1,25) - N(1) = 1) = e^{-0,75} 0,75 \simeq 0,3542$$

$$P(N(1,25) - N(1) = 0) = e^{-0,75} \simeq 0,4723$$

$$P(N(3) - N(1,25) = 5) = e^{-7,25} \frac{7,25^5}{5!} \simeq 0,11854$$

Entonces

$$\begin{aligned} & P(N(4) - N(3) = 1) \cdot P(N(3) - N(1,25) = 5) \cdot P(N(1,25) - N(1) = 0) \\ & + \\ & P(N(4) - N(3) = 0) \cdot P(N(3) - N(1,25) = 5) \cdot P(N(1,25) - N(1) = 1) \\ & = \\ & 0,14936 \cdot 0,11854 \cdot 0,4723 + 0,04978 \cdot 0,11854 \cdot 0,3542 \\ & \simeq \\ & 0,010452 \end{aligned}$$

y por ultimo

$$P(N(4) - N(3) = 6 \mid N(3) - N(1,25) = 5) = \frac{0,010452}{0,11854}$$

$$\simeq 0,08817$$